

Q & A

Farmacotherapie van geneesmiddelen

voor cardiovasculaire aandoeningen

FA-BA302: Cardiovasculaire aandoeningen

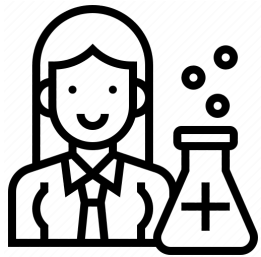
6 December 2024

Dr. Irene van den Broek

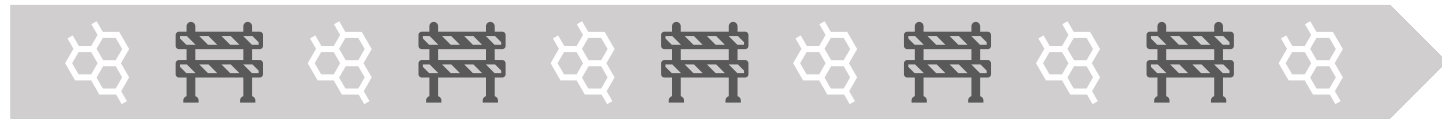
i.vandenbroek@uu.nl



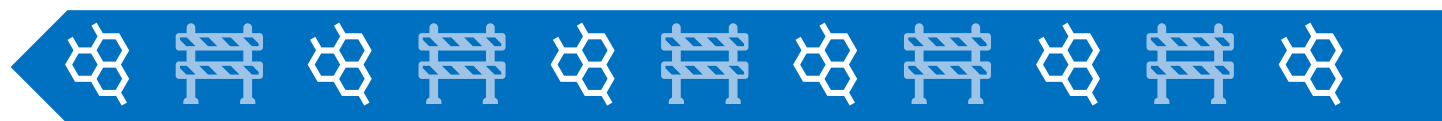
Waarom farmacochemie?



De chemicus

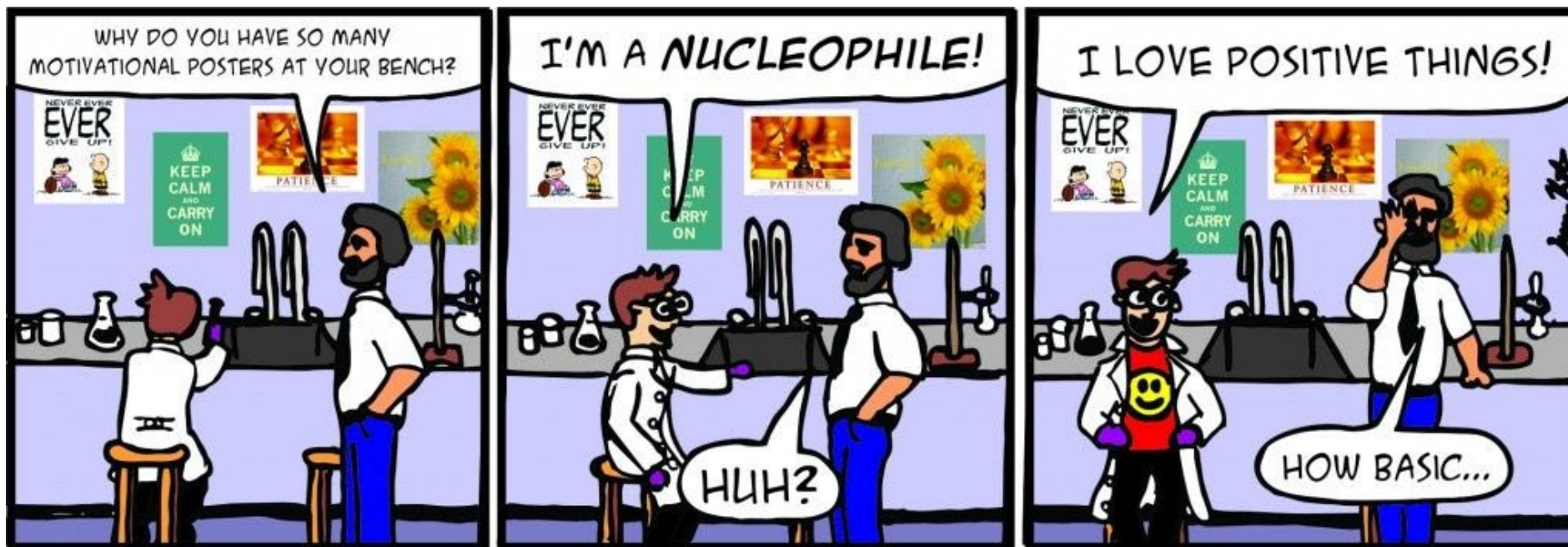


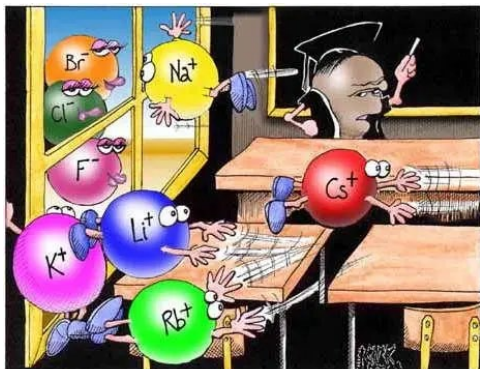
De farmaceut



- Het [ANALYSEREN](#) van chemische structuren en op grond daarvan uitspraken doen over de werking en toepasbaarheid als geneesmiddel.

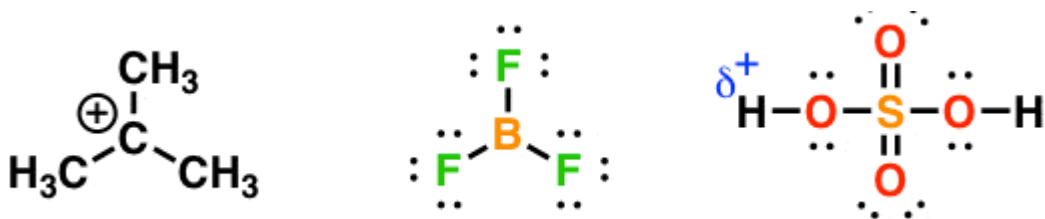
Nucleofiel - Elektrofiel





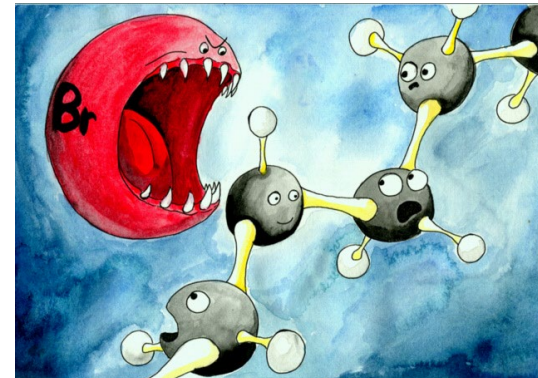
Electrofiel

Deeltje dat een elektronenpaar kan **opnemen** om een nieuwe, *covalente* binding te vormen (*e-paar acceptor*)
(= Lewis zuur)



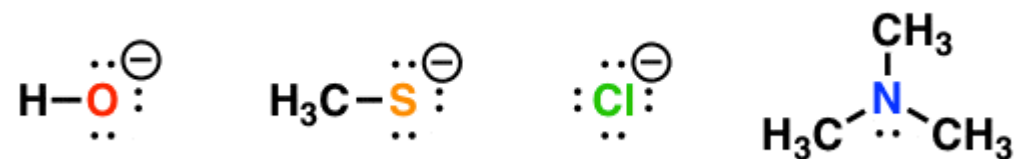
Positieve lading of:

- Positieve dipool ($\delta+$) of
- Polariseerbare π -binding (bv C=O)
- Incomplete octetregel



Nucleofiel

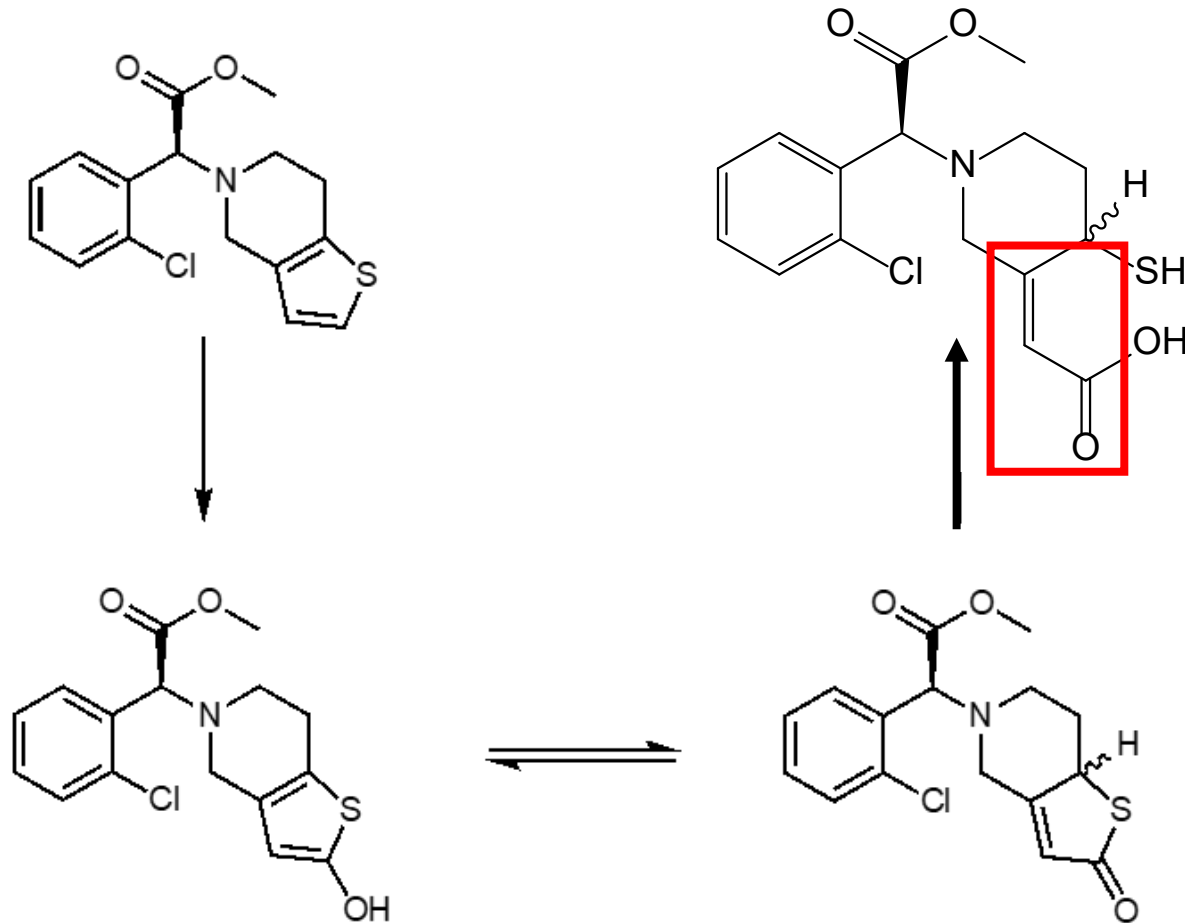
Deeltje dat een elektronenpaar kan **afstaan** om een nieuwe, *covalente* binding te vormen (*e-paar donor*)
(= Lewis base)



Negatieve lading of:

- Vrij elektronenpaar aanwezig

Waarom is de (nieuw gevormde) dubbele koolstof-koolstof binding in de actieve metaboliet van Clopidogrel een **electrofiel**?



Electrofiel

= *e-paar acceptor*

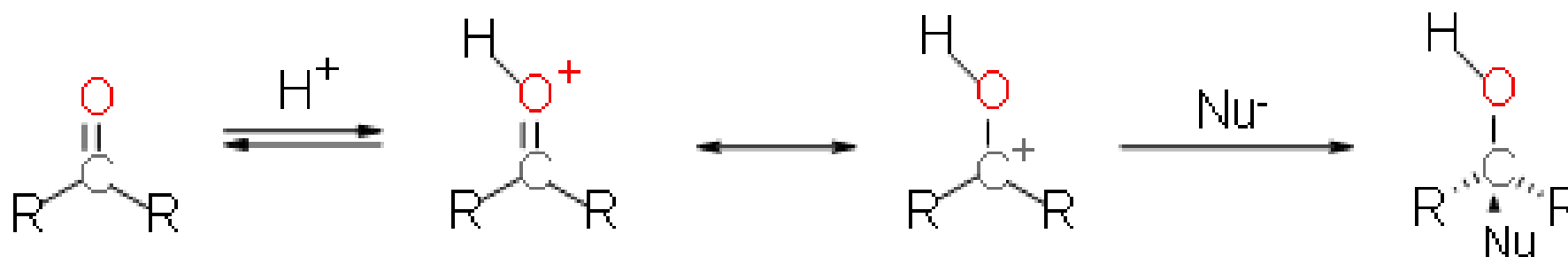
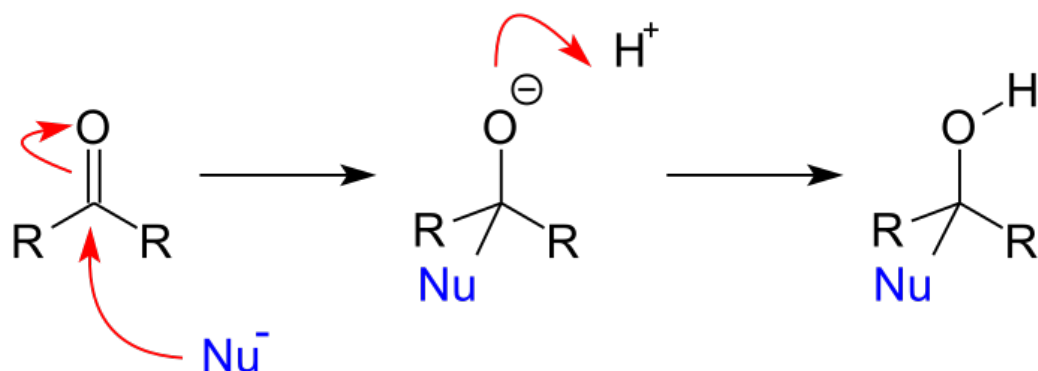
Positieve lading?

Positieve dipool (δ^+)?

Polariseerbare π -binding (bv C=O)?

Nucleofiele additie:

een additiereactie waarbij als eerste stap een nucleofiel deeltje een covalente binding vormt met een relatief elektronenarm onverzadigd atoom



En de ester dan?

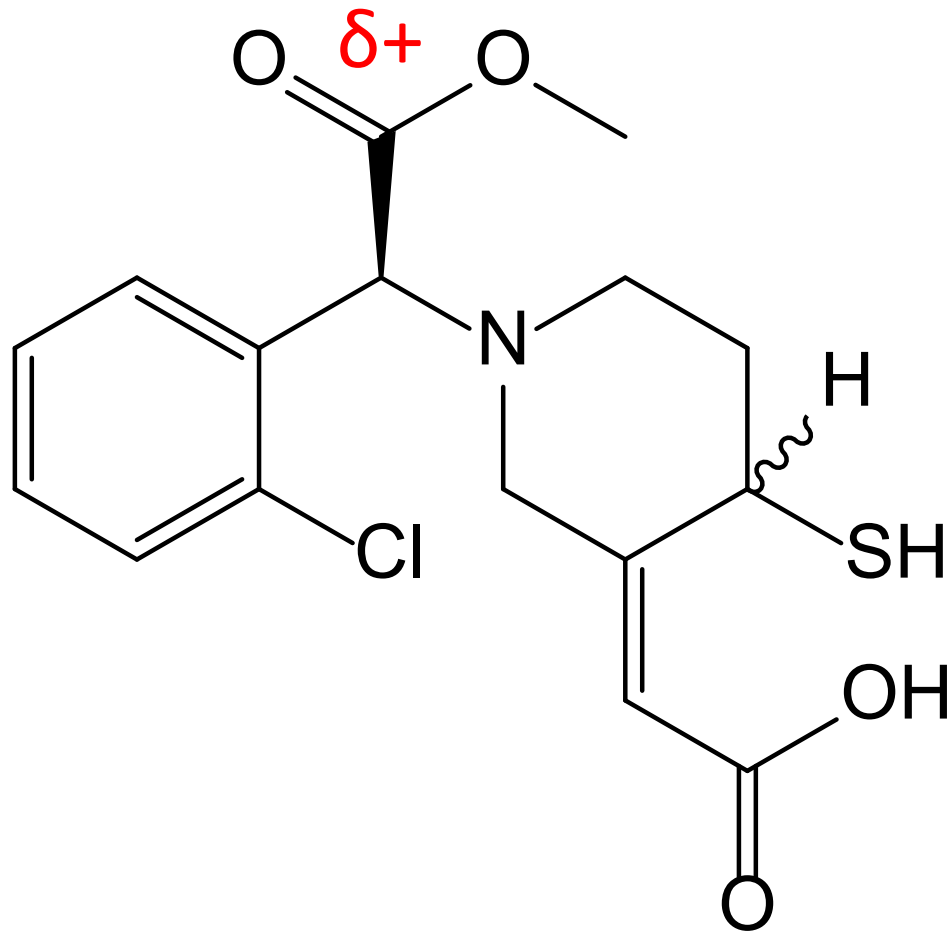
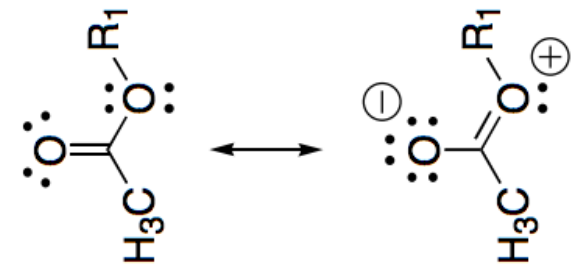
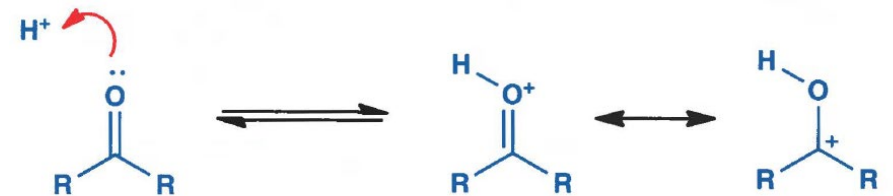
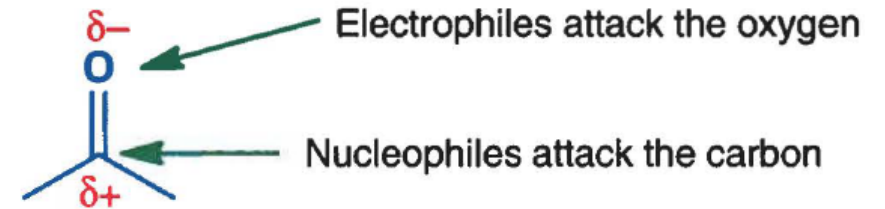
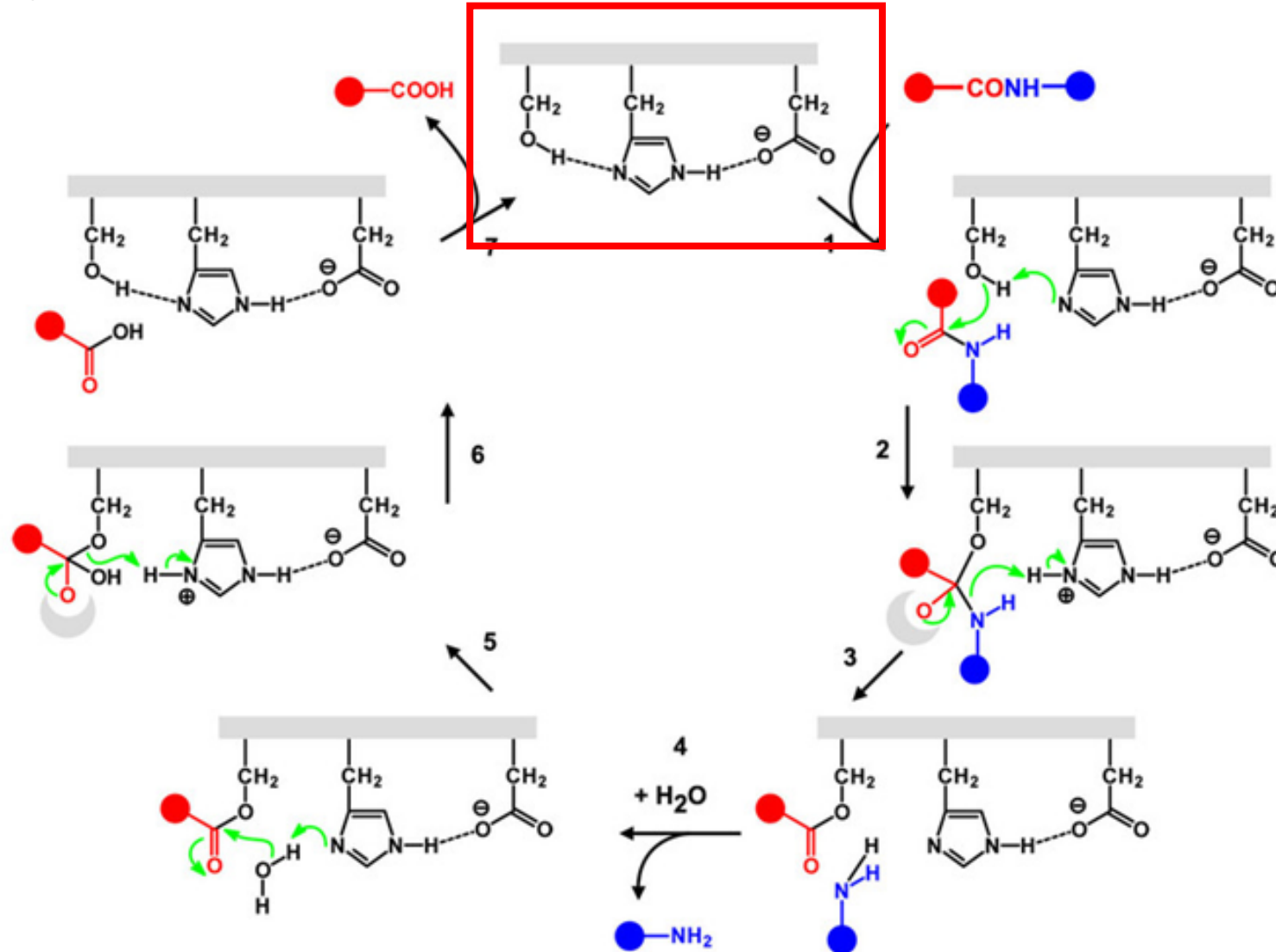


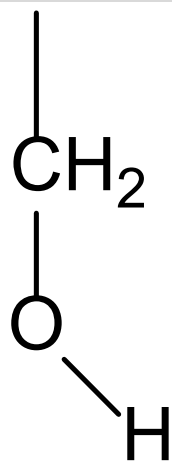
FIGURE 6.3 The chemical dipole moment of a carbonyl group and its reactivity.



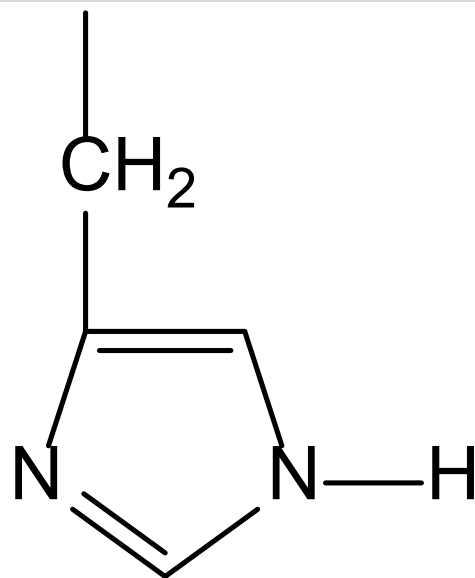
Serine proteases (WC3)



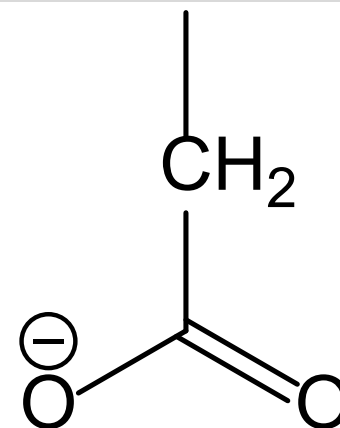
Serine

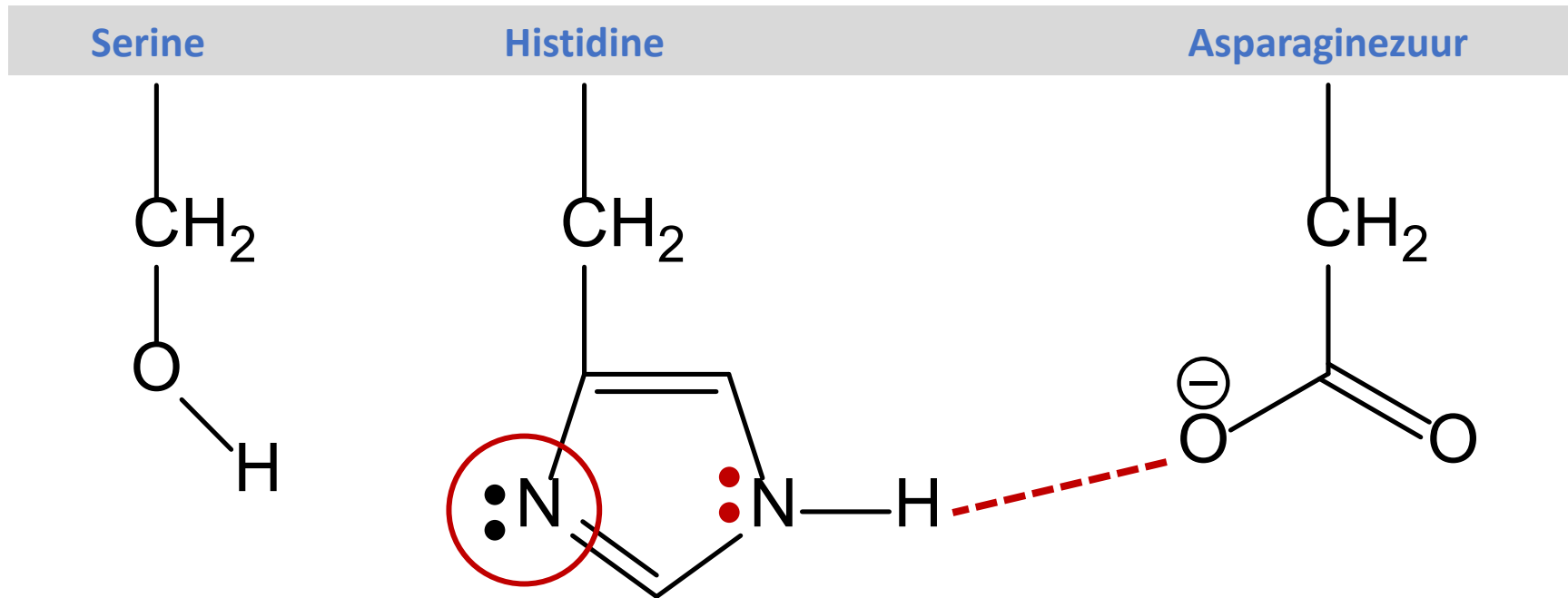


Histidine



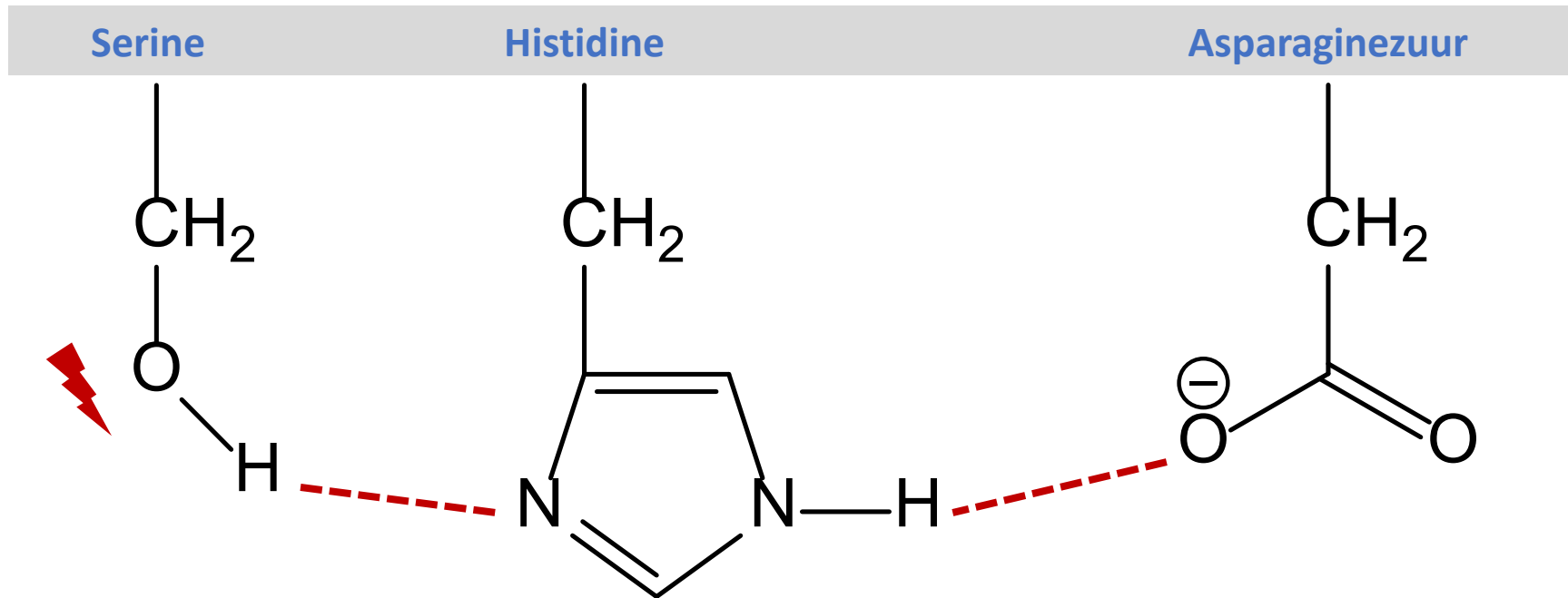
Asparaginezuur





1

Door het vormen van de waterstofbrug tussen Asparaginezuur en Histidine wordt het *vrije* elektronenpaar op het andere stikstofatoom in Histidine veel **reactiever** dan normaal.

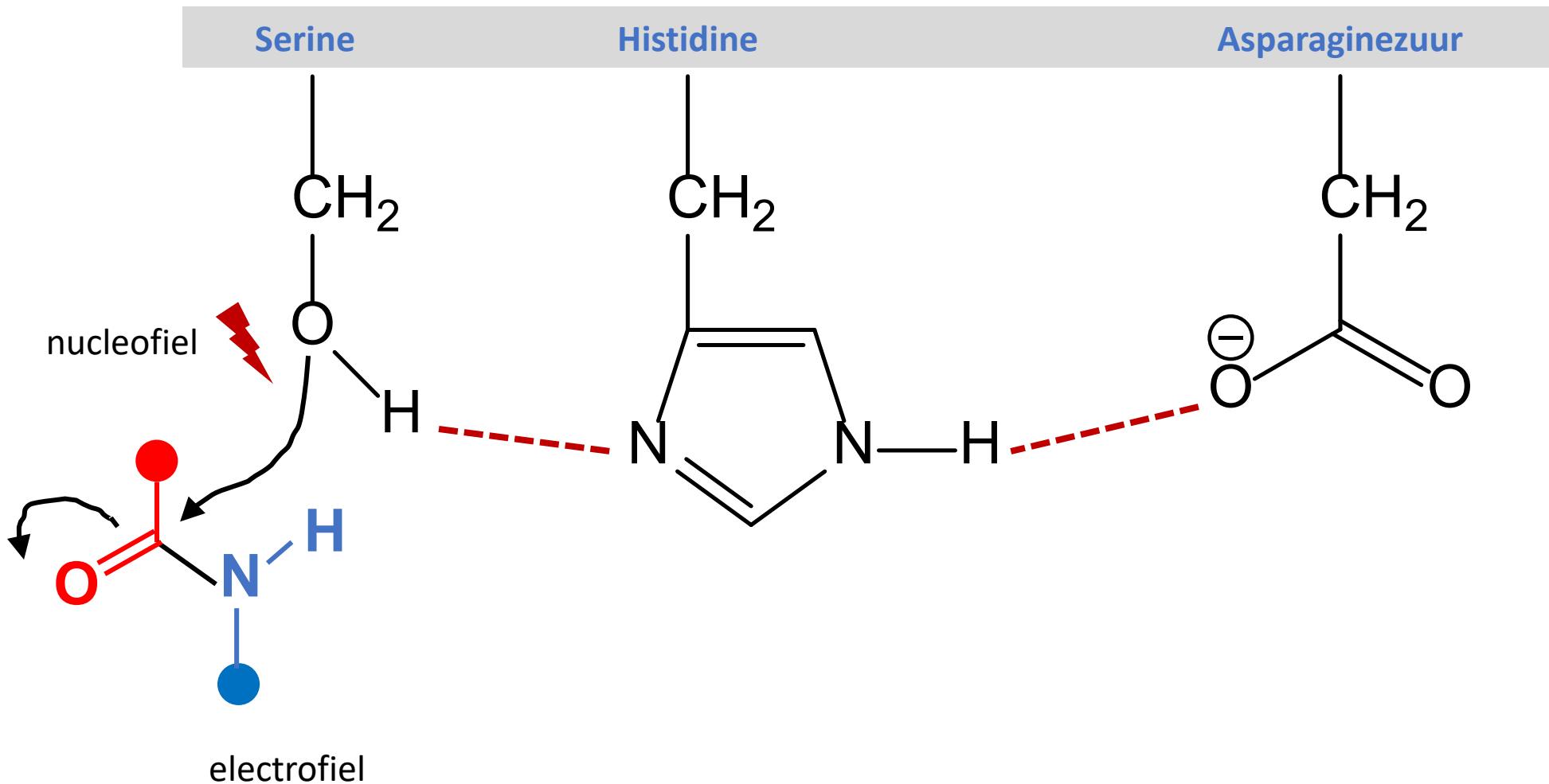


2

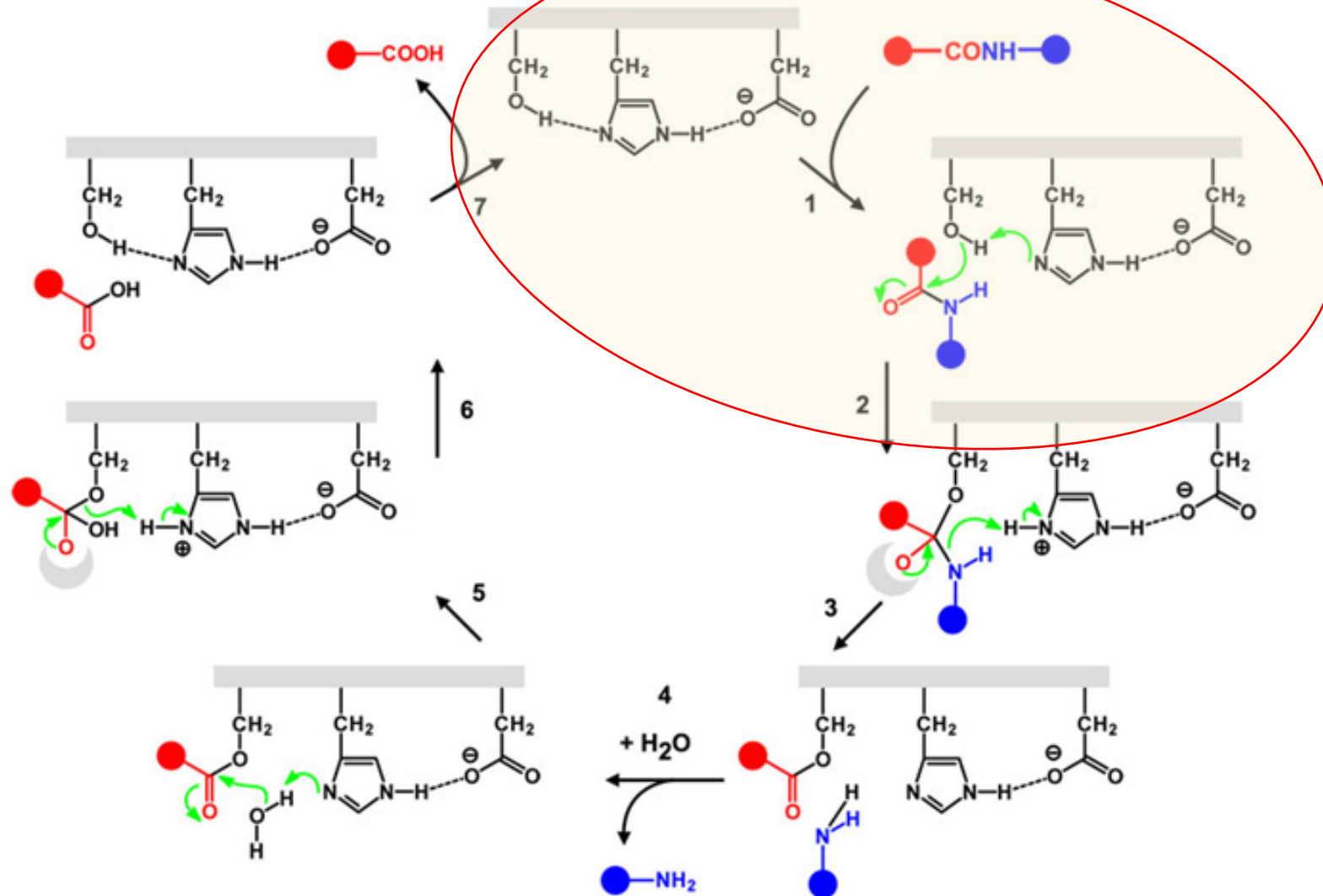
Het reactieve vrije elektronenpaar op Histidine kan nu het naastliggende Serine residu *deprotoneren* waardoor Serine een **sterkere nucleofiel** wordt

3

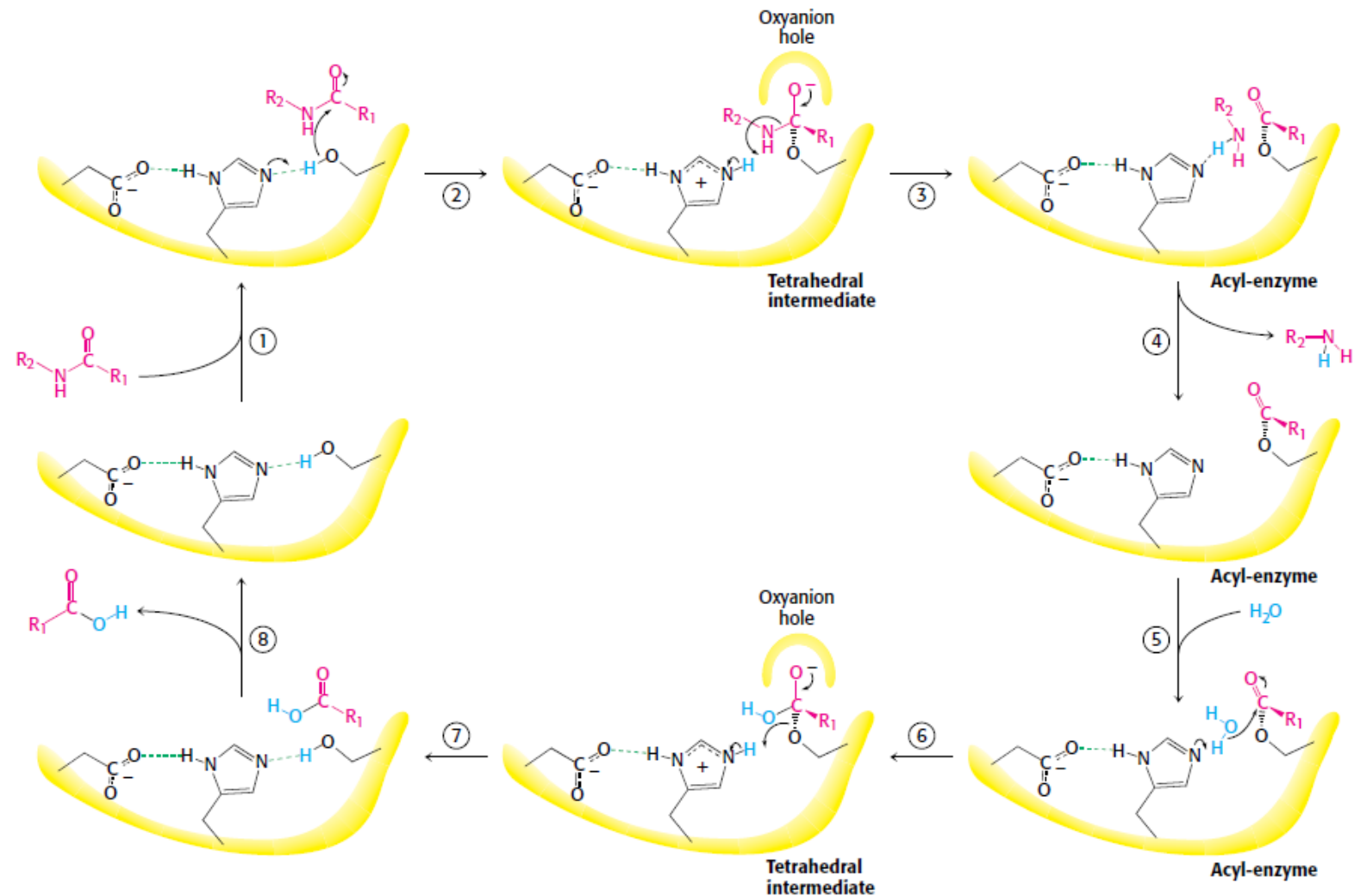
Het Serine in de serine protease is nu een **sterke nucleofiel** die de carbonyl (=electrofiel) in een peptidebinding kan aanvallen.



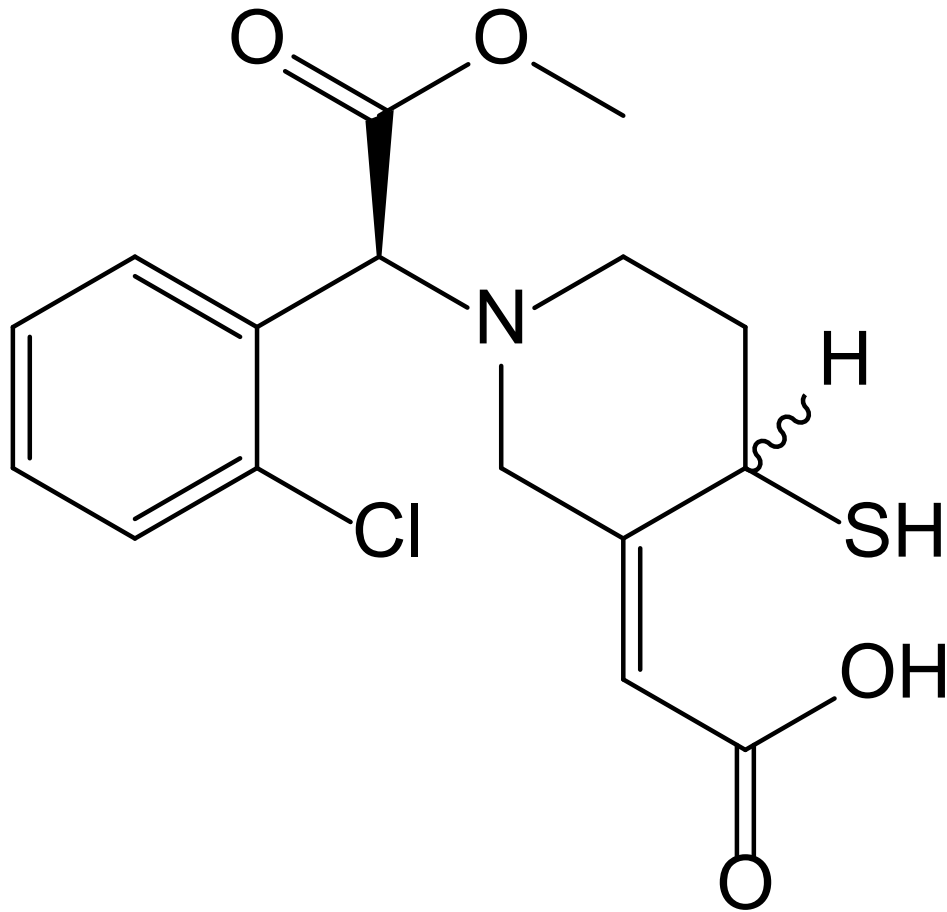
Serine proteases (WC3)



Serine proteases (WC3): zie ook Stryer (Ch 9)



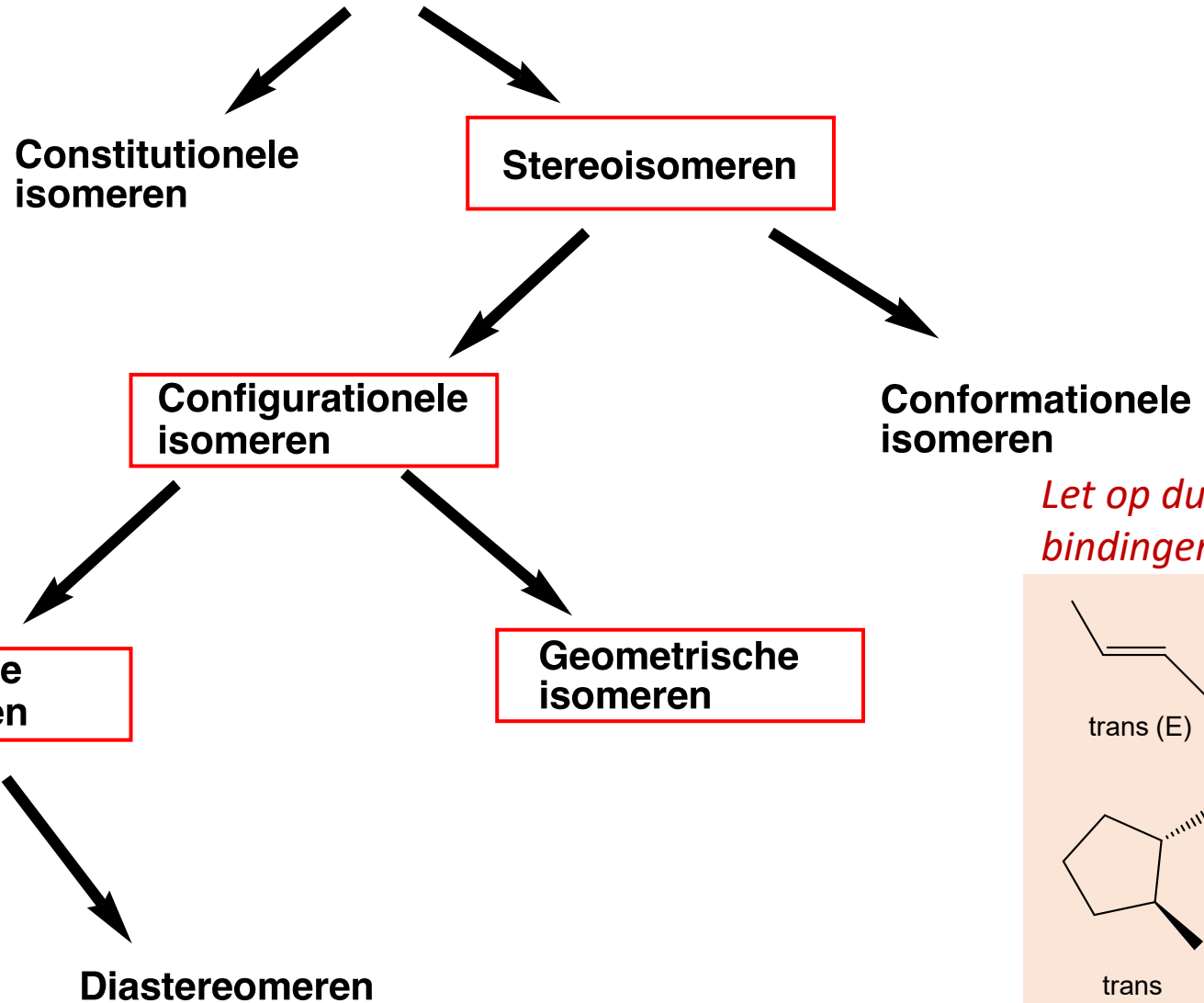
Terug naar de actieve metaboliet van Clopidogrel:



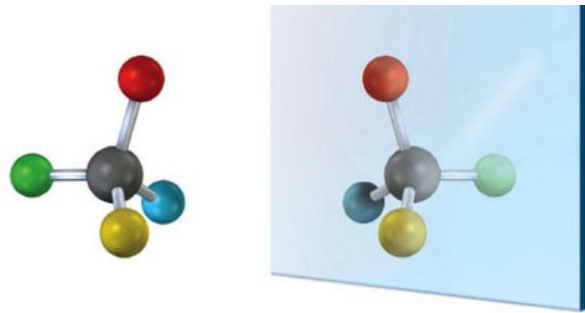
Wat zijn de *stereochemische consequenties* van deze omzetting?

- Nieuwe stereocenter
- Ruimtelijke orientatie van de dubbele binding

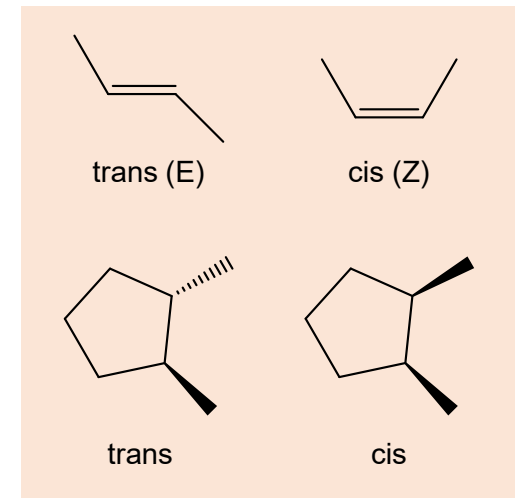
Stereochemie



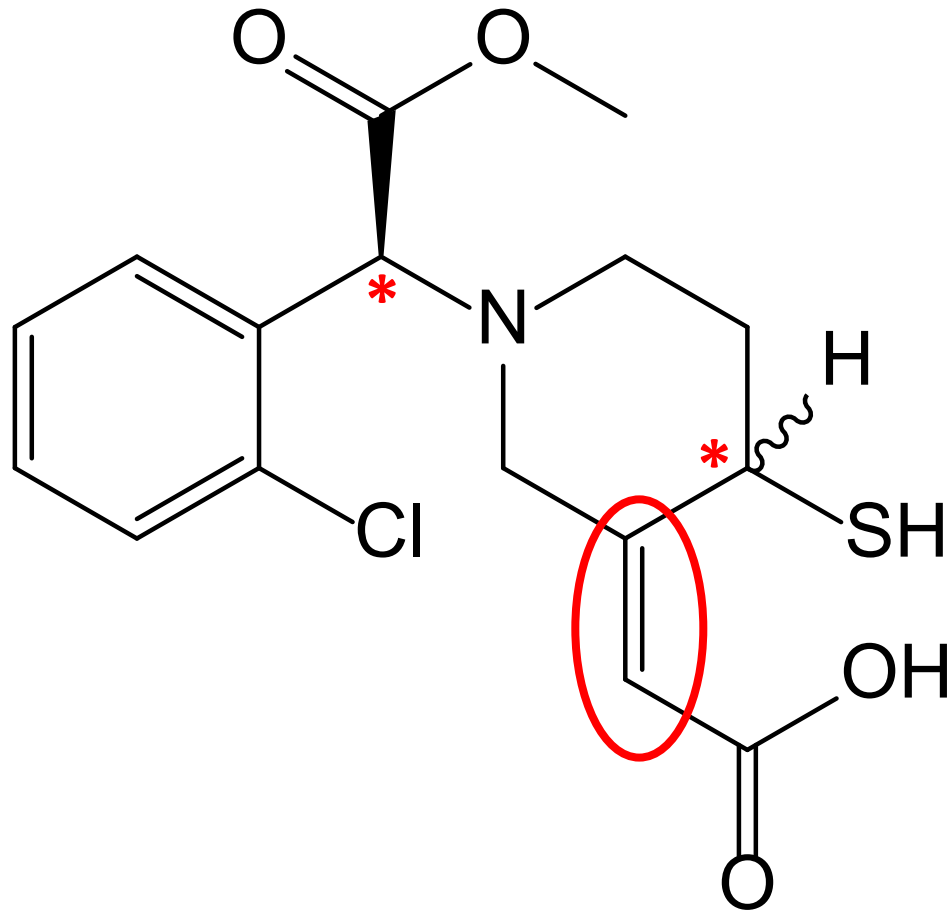
Let op asymmetrische C atomen



Let op dubbele bindingen en ringen



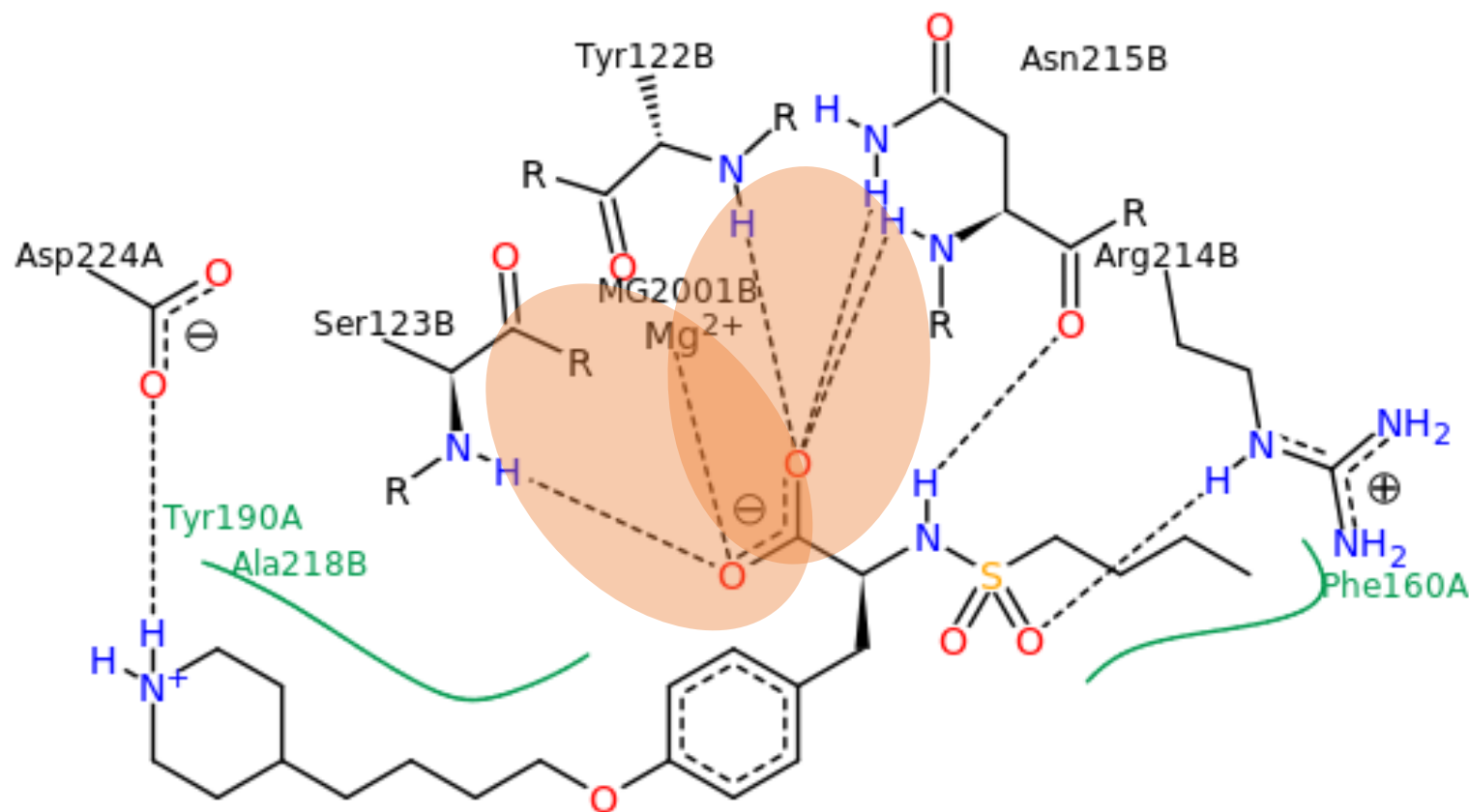
Terug naar de actieve metaboliet van Clopidogrel:



Wat zijn de *stereochemische consequenties* van deze omzetting?

- Nieuwe stereocenter
- Ruimtelijke orientatie van de dubbele binding

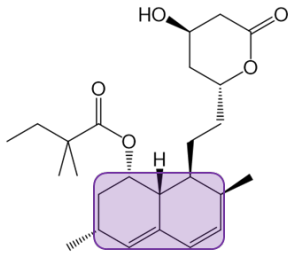
Binding Tirofiban met GPIIa/IIIb (WC3)



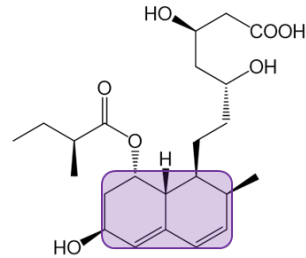
Ionogeen en
waterstofbrug?

Welke *bioisostere* vervanging voor de **decaline ring** in Type 2 statines?

Type 1



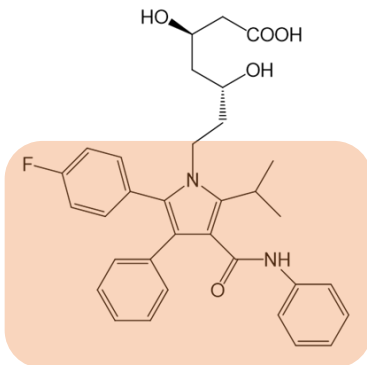
simvastatine



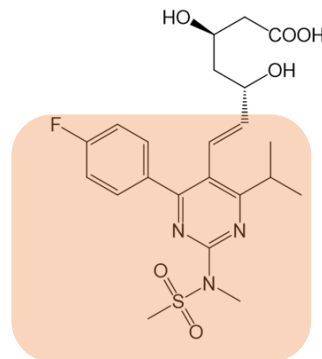
pravastatine

<- 5 chirale centra in de decaline ring!

Type 2



atorvastatine



rosuvastatine

Bioisosteren

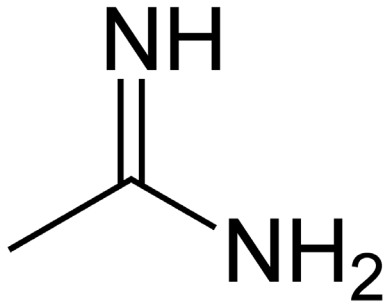
- **Bioisosteer:** Een moleculaire eenheid die qua **vorm, grootte en eigenschappen** een andere eenheid **nabootst** waarbij een belangrijk kenmerk substantieel anders is. Een bioisosteer kan een andere chemische groep kan vervangen zonder de gewenste **biologische activiteit** nadelig te beïnvloeden.

Waarom?

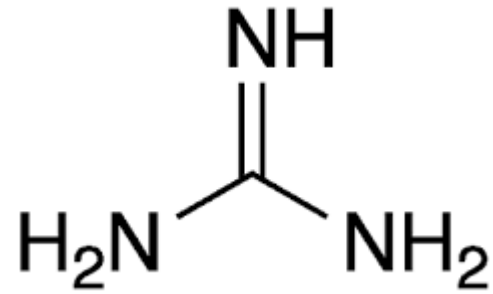
- Verbeteren potentie
- Verminderen bijwerkingen
- Verminderen toxiciteit
- Verbeteren biologische beschikbaarheid
- Verbeteren selectiviteit
- Verbeteren stabiliteit



Wat is de sterkste base?



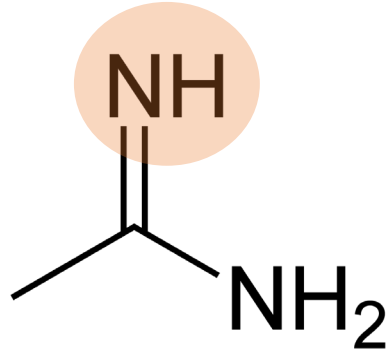
amidine



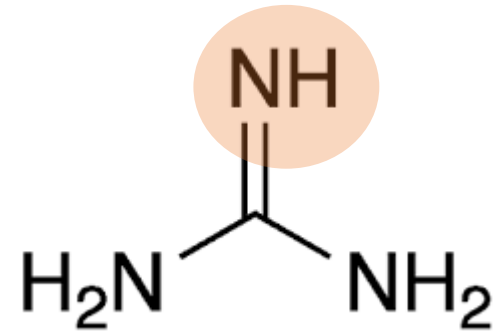
guanidine

Base: neemt H^+ op. Sterkere base: neemt makkelijker H^+ op (of staat moeilijker H^+ af)

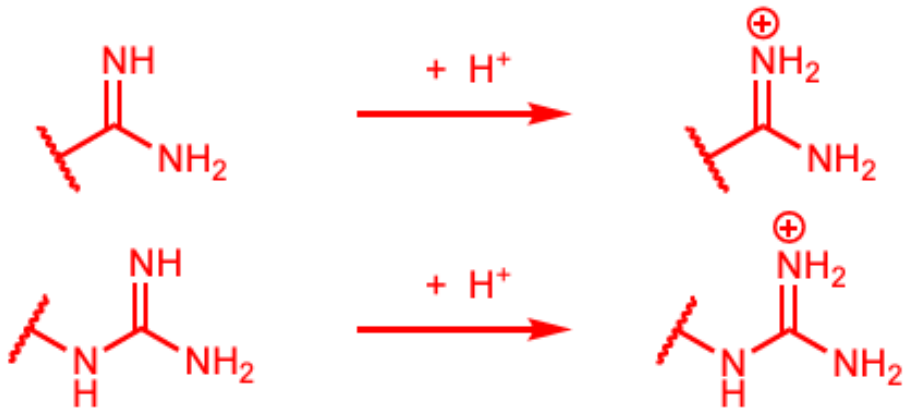
Welke N neemt H^+ op?



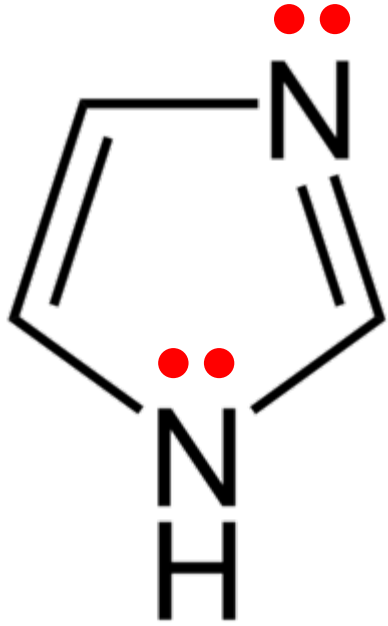
amidine



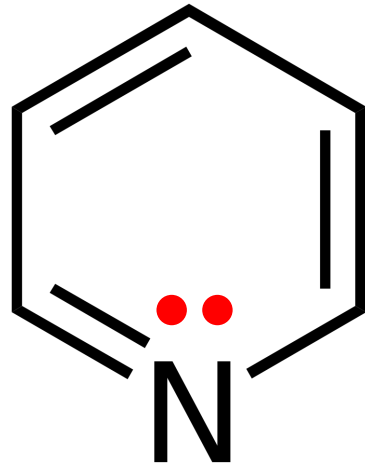
guanidine



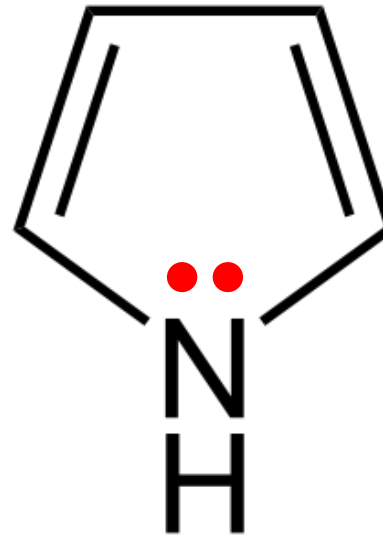
Wat is de sterkste base?



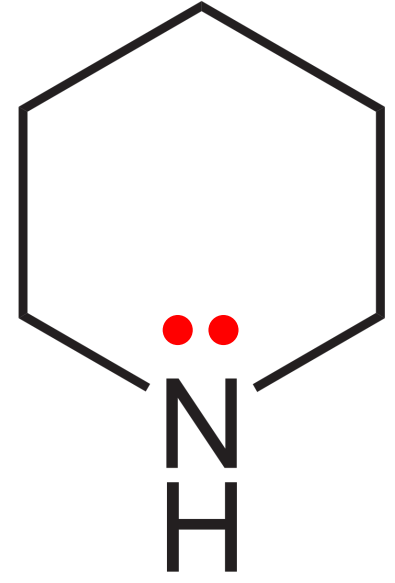
A. Imidazool



B. Pyridine



C. Pyrrool



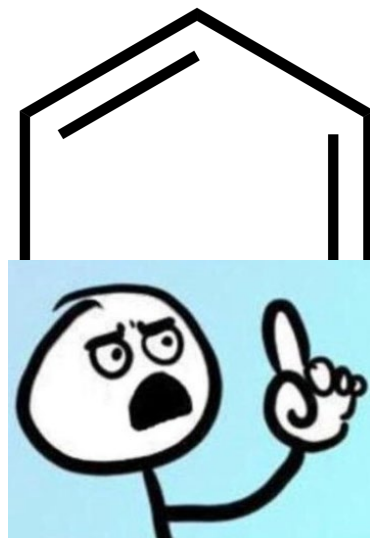
D. Piperidine

Wat is de sterkste base?



A. Imidazool

pKa ~ 7



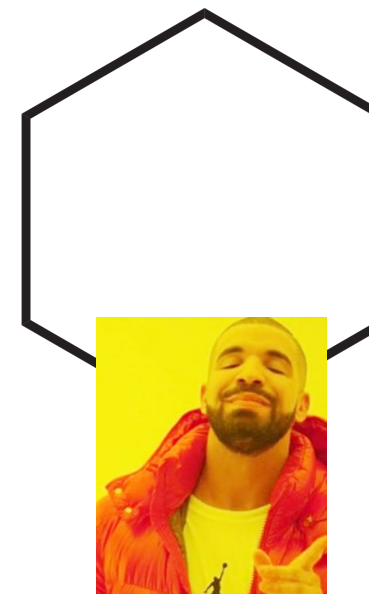
B. Pyridine

pKa ~ 5



C. Pyrrool

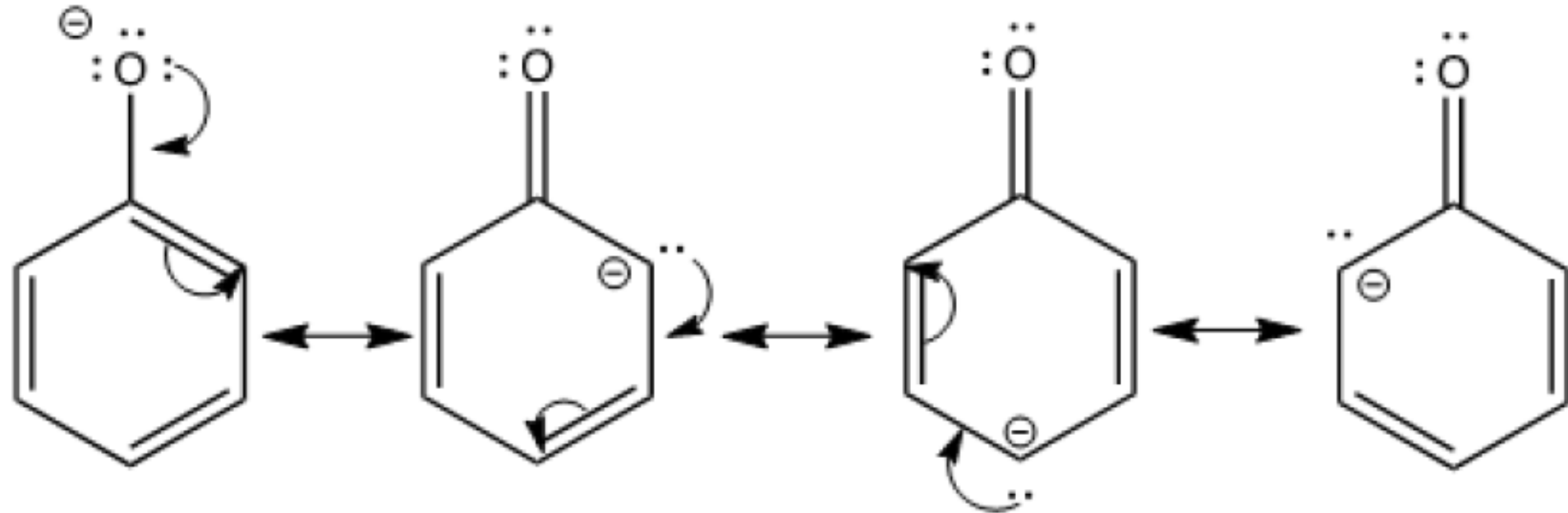
pKa < 0



D. Piperidine

pKa ~ 11

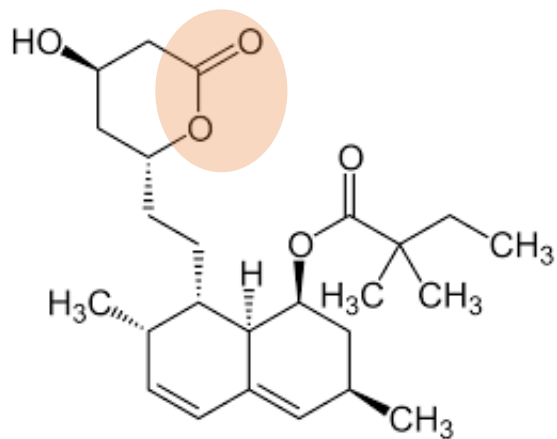
Hetzelfde geldt voor zuren



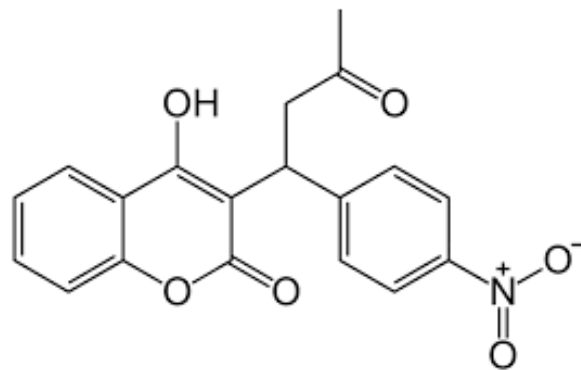
Fenol: delocalisatie van negatieve lading

→ Makkelijker H^+ afstaan / moeilijker opnemen → Fenol is een sterker zuur dan een alcohol

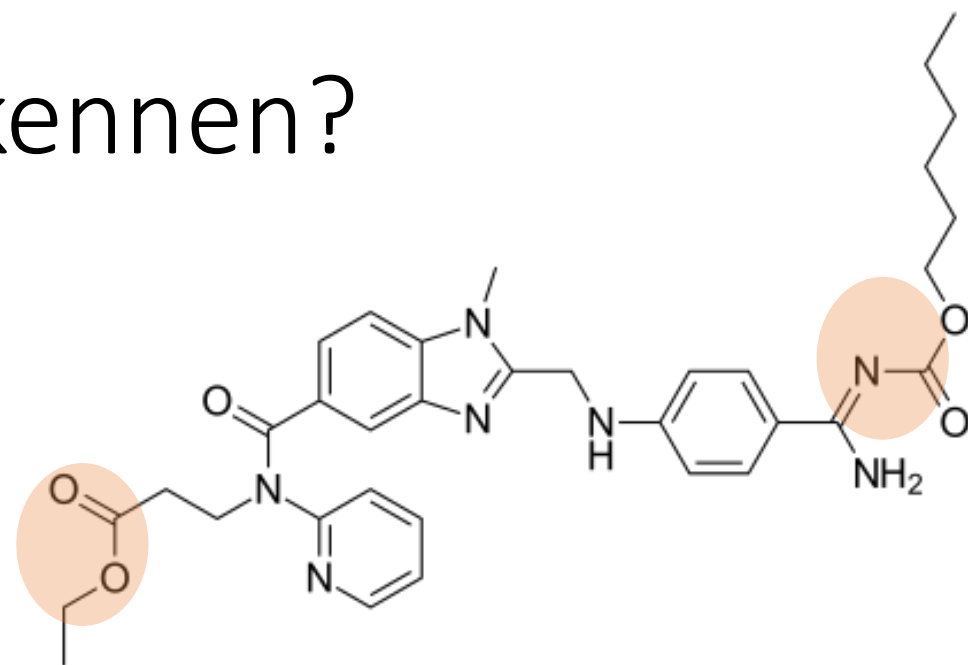
Hoe kan je een prodrug herkennen?



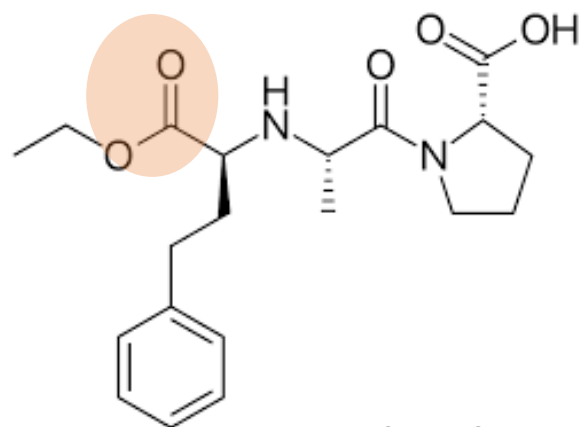
Simvastatine



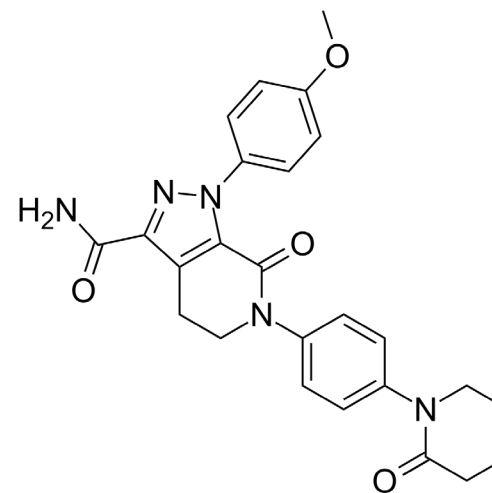
Acenocoumarol



Dabigatran etexilaat



Enalapril



Apixaban

En verder?

- Boeken, o.a:
 - Pandit, Pharmaceutical Sciences
 - Barber, Pharmaceutical Chemistry
 - Stryer, Biochemistry
- Discussieforum Teams
- Cursuswijzer BA-102:
 - Zie Blackboard course content

